

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Nos itens que demandarem **conhecimentos de informática**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA ESPANHOLA

1 A pesar de la conectividad en la que vivimos y la
posibilidad de contactar con inmediatez casi con cualquier
habitante del mundo, resulta que hablar en persona sigue
4 siendo la opción más eficaz cuando quieres conseguir algo.
De hecho, basta con pedírselo a seis personas cara a cara para
que sea igual de efectivo que enviar un correo electrónico a
7 200. Tanta tecnología para esto. Aún así, la mayoría de las
personas tiende a pensar que enviar un correo electrónico surte
más efecto. Estas son las conclusiones que muestra un estudio
10 de psicología.

Entre los factores que pudieron influir se encuentran
también la predisposición a responder en el momento de recibir
13 el mensaje y la atención que le prestamos. El contacto en
persona exige una respuesta inmediata, para bien o para mal,
pero cuando recibes un mensaje electrónico que no esperas y
16 que además te exige que seas proactivo y contestes a unas
preguntas, lo más probable es que lo dejes para más tarde y
acabes ignorándolo muy fácilmente. Además, se mezcla con el
19 resto de correos que recibes ese mismo día, probablemente más
prioritarios. Hablar con alguien en persona implica que le estás
dedicando gran parte de tu atención y eso está por encima de
22 los correos acumulados en tu bandeja de entrada.

Da la cara: es 34 veces más efectivo que enviar un correo.
Internet: <<https://retina.elpais.com>> (con adaptaciones).

Basándose en el texto, juzgue los ítems siguientes.

- 1 El término “Además” (ℓ.18) introduce una información que se añade a la presentada anteriormente.
- 2 La locución “Aún así” (ℓ.7) es reemplazable por **Aunque** sin alteraciones gramaticales o al sentido del texto.
- 3 La corrección gramatical del texto quedaría inalterada si la forma verbal “muestra” (ℓ.9) hubiera sido escrita en el plural.
- 4 El texto habla de las facilidades de comunicarse después de la creación de los teléfonos móviles.
- 5 El término “eso” (ℓ.21) retoma la idea según la cual las personas cuando hablan personalmente son más cuidadosas unas con las otras.

LÍNGUA INGLESA

1 Learning a second language as an adult is difficult.
But the process may be eased if you exercise while learning.
A new study reports that working out during a language class
4 amplifies people’s ability to memorize, retain and understand
new vocabulary. The findings provide more evidence that to
activate our minds, we should move our bodies.

7 Many scientists suspect that exercise alters the biology
of the brain in ways that make it more malleable and receptive
to new information, a process that scientists refer to as
10 plasticity.

However, these studies do not suggest that schools or
teachers should buy bicycles for students to exercise during
13 class. A simpler message may be that instruction should be
alternated with physical activity. Sitting for hours and hours
without moving is not the best way to learn.

Internet: <www.nytimes.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

- 1 It can be inferred from the text that students must go the gym instead of attending classes.
- 2 The author suggests that exercising our bodies is important for keeping our minds active.
- 3 Scientists use the term “plasticity” (ℓ.10) to describe the process through which the brain becomes incapable of acquiring a second language.
- 4 The word “amplifies” (ℓ.4) could be correctly replaced by **increases**.
- 5 In the context, the word “However” (ℓ.11) expresses the idea of contrast.

Texto CB2A1AAA

1 O açúcar arrasou o Nordeste. A faixa úmida do litoral,
bem regada por chuvas, tinha um solo de grande fertilidade,
muito rico em húmus e sais minerais, coberto por matas
4 tropicais da Bahia até o Ceará. Essa região de matas tropicais
converteu-se em região de savanas. Naturalmente nascida para
produzir alimentos, passou a ser uma região de fome. O
7 latifúndio açucareiro, destrutivo e avassalador, deixou rochas
estéreis, solos lavados, terras erodidas. Fizeram-se, a princípio,
plantações de laranjas e mangas, que foram abandonadas e se
10 reduziram a pequenas hortas que rodeavam a casa do dono do
engenho, exclusivamente reservadas para a família do
plantador branco. Os incêndios que abriam terras aos canaviais
13 devastaram a floresta e com ela a fauna; desapareceram os
cervos, os javalis, as toupeiras, os coelhos, as pacas e os tatus.
A flora e a fauna foram sacrificadas, nos altares da
16 monocultura, à cana-de-açúcar. A produção extensiva esgotou
rapidamente os solos. A abundância e a prosperidade eram,
como de costume, simétricas à miséria da maioria da
19 população, que vivia em estado crônico de subnutrição.
Daqueles tempos coloniais nasceu o costume, ainda vigente, de
comer terra. Antigamente, castigava-se esse “vício africano”
22 colocando-se mordanças nas bocas das crianças ou
pendurando-as dentro de cestas a grande distância do solo. A
falta de ferro provoca anemia; o instinto leva as crianças a
25 compensar com terra os sais minerais que não encontram em
sua comida habitual. O Nordeste brasileiro padece hoje a
herança da monocultura do açúcar.

Eduardo Galeano. *As veias abertas da América Latina*. Galeano de Freitas (Trad.). Rio de Janeiro, Paz e Terra (com adaptações).

Com relação às ideias veiculadas no texto CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

- 6 O autor empregou a expressão “esse ‘vício africano’” (l.21) para denotar que o hábito de comer terra adotado por crianças é uma herança do período escravocrata.
- 7 O texto trata dos impactos negativos no Nordeste brasileiro do sistema de exploração do solo denominado monocultura.
- 8 Infere-se do texto que, à época das plantações de cana-de-açúcar, o Nordeste era a região economicamente mais desenvolvida do Brasil.
- 9 De acordo com o autor do texto, parte fértil da região Nordeste transformou-se em uma região árida após os latifúndios açucareiros.
- 10 O texto afirma que a redução das plantações de frutas a pequenas hortas, ainda no período colonial, foi o fator que mais contribuiu para a subnutrição crônica verificada na população nordestina em geral.
- 11 Depreende-se do texto que cervos, javalis, toupeiras, coelhos, pacas e tatus eram espécies encontradas nas florestas tropicais da região nordestina de que trata o texto.
- 12 De acordo com o texto, incêndios florestais dificultavam a cultura da cana-de-açúcar na época colonial, além de provocar danos ambientais irreversíveis.

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

- 13 Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho “com ela” (l.13) fosse isolado por vírgulas.
- 14 O vocábulo “esgotou” (l.16) foi empregado no sentido de **desocupou**.
- 15 Apesar de apresentar muitos trechos descritivos, o texto classifica-se como argumentativo, pois o propósito do autor é levantar argumentos para justificar a afirmação de que “O açúcar arrasou o Nordeste” (l.1).
- 16 A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a expressão “reservadas para a família” (l.11) fosse alterada para **reservadas à família**.
- 17 A inserção de uma vírgula após “Naturalmente” (l.5) não acarretaria alteração dos sentidos do texto, mas comprometeria sua correção gramatical.
- 18 A substituição de “castigava-se” (l.21) por **castigavam** não prejudicaria as informações veiculadas no texto.
- 19 Em “pendurando-as” (l.23), a forma pronominal “as” remete a “mordanças” (l.22).

Com relação aos direitos humanos, julgue os próximos itens.

- 20 Historicamente, diversos sistemas jurídicos expressaram respeito a valores relacionados aos direitos humanos, como se pode comprovar, por exemplo, na Antiguidade, com o Código de Hammurabi; na Idade Média, por meio da Magna Carta Inglesa, de 1215; e, na Idade Moderna, mediante a Declaração Inglesa de Direitos, de 1689.
- 21 No Brasil, o indivíduo, ainda que se autoincrimine, é constrangido pelo Estado a contribuir para o processo sancionatório.
- 22 Os direitos humanos, que consistem em um conjunto de direitos indispensáveis à vida digna, fundamentam-se nas Constituições e em tratados internacionais e sustentam-se no reconhecimento de que todo indivíduo tem direito a ter direitos.
- 23 Para garantir a dignidade da pessoa humana, o conjunto normativo dos direitos humanos apresenta-se como um rol predeterminado, em que os direitos são listados de forma taxativa.

Julgue os itens que se seguem, relativos a ética e cidadania.

- 24 A disciplina policial militar, que tem como uma de suas manifestações essenciais o respeito à ética policial militar, consiste em rigorosa observância e cumprimento integral de normas, leis e regulamentos por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo policial militar.
- 25 A Constituição Federal de 1988 aponta, em seu art. 1.º, a cidadania como um dos seus princípios fundamentais, embora limite o alcance desse princípio ao direito do indivíduo de votar e ser votado.
- 26 **Situação hipotética:** Durante ronda policial em determinada localidade, uma equipe da polícia militar, tendo encontrado uma briga, identificou entre os agressores um companheiro de corporação. Após breve discussão, a equipe decidiu não comunicar o acontecimento ao superior hierárquico do citado companheiro. **Assertiva:** Nessa situação, a conduta dos policiais foi ética, pois eles se orientaram pela prática da camaradagem, pelo espírito de cooperação e pela manutenção da boa imagem da corporação.
- 27 Atenderá ao decoro da classe o integrante da polícia militar que contribuir para a assistência moral e material do seu lar, além de se comportar de maneira a dar exemplo de conduta moral e profissional irrepreensíveis na sua vida familiar e na social.

tecnologia

tec·no·lo·gi·a

sf

1 Conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativos a arte, indústria, educação etc.: “O ensaio me pareceu muito bem craniado. Só notei que estás demasiadamente fascinado pela tecnologia. Daí a aceitar sem reservas a tecnocracia é um passo muito curto” (EV).

2 Conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo particular: “Os serviços de informação e inteligência do Departamento de Estado norte-americano já dispunham de tecnologia suficiente para rastrear o encontro num quarto de hospital de dois personagens secundários [...]” (CA).

3 POR EXT Tudo o que é novo em matéria de conhecimento técnico e científico.

4 Linguagem peculiar a um ramo determinado do conhecimento, teórico ou prático.

5 Aplicação dos conhecimentos científicos à produção em geral: Vivemos o momento da grande tecnologia.

Internet: <<http://michaelis.uol.com.br>>.

Tendo a definição apresentada como referência inicial, julgue os seguintes itens, que tratam de múltiplos aspectos relacionados à tecnologia.

- 28 Os testes rápidos para a detecção de HIV são exemplos dos impactos positivos da tecnologia na saúde da população, pois facilitam o diagnóstico e permitem que o tratamento seja iniciado precocemente.
- 29 As redes sociais, popularizadas com o desenvolvimento da tecnologia que ampliou o acesso à Internet e permitiu o desenvolvimento de dispositivos portáteis como os *smartphones*, têm sido associadas ao aumento de distúrbios como a ansiedade e a depressão.
- 30 A determinação da substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, uma tecnologia mais recente e mais eficiente do ponto de vista energético, constitui medida de redução de impactos ambientais.
- 31 O Brasil é exemplo pungente de que o domínio de tecnologia de ponta não é fundamental para o desenvolvimento econômico de uma nação, já que, mesmo com uma economia predominantemente agropecuária, o país é a sétima economia do mundo.
- 32 O Brasil tem sido pioneiro no emprego de tecnologia relacionada ao uso de biocombustíveis para automóveis em larga escala, podendo ser citadas como exemplos desse pioneirismo tanto a produção de etanol como a dos chamados carros *flex*.

(…)

Disse ele que agora
Só me amava como esposa
Não como *star*
Me amassou as rosas
Me queimou as fotos
Me beijou no altar

Nunca mais romance
Nunca mais cinema
Nunca mais drinque no *dancing*
Nunca mais *cheese*
Nunca uma espelunca
Uma rosa nunca
Nunca mais feliz

A história de Lily Braun. Internet: <www.lettras.mus.br>.

Considerando que a canção **A história de Lily Braun**, de Chico Buarque, descreve uma situação que reflete o tratamento tradicionalmente dado à mulher no Brasil, julgue os itens subsequentes, em relação à mulher na sociedade brasileira.

- 33 No Brasil, a participação feminina nas artes em geral é pequena, em especial na música popular, o que faz da carreira internacional da cantora Anitta uma exceção.
- 34 A eleição de Dilma Rousseff à Presidência da República, em 2011 e 2014, é reflexo da crescente participação da mulher na política brasileira, especialmente no Poder Legislativo, já que as mulheres ocupam quase metade das vagas na Câmara dos Deputados.
- 35 Medidas como a promulgação da Lei Maria da Penha alteraram significativamente o tratamento dado à mulher na sociedade brasileira, historicamente patriarcal, tendo resultado em diminuição drástica da violência contra a mulher.

Julgue os itens a seguir, acerca de noções básicas de informática.

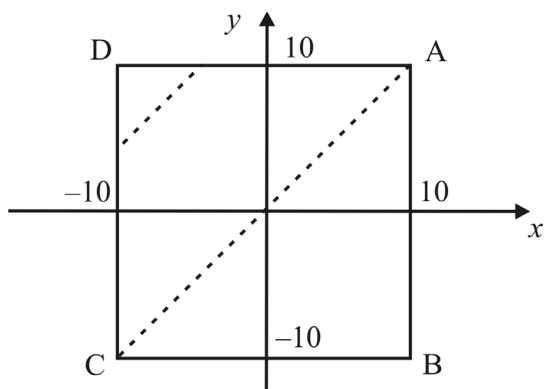
- 36 A computação em nuvem é utilizada para, de forma segura, armazenar arquivos em uma região criptografada do disco rígido do usuário, que só terá acesso liberado a essa região após autenticação de uma assinatura eletrônica via Internet.
- 37 O *firewall* é um tipo de vírus que bloqueia o acesso à rede por meio de uma série de restrições feitas na máquina do usuário quando da navegação em sítios não autorizados.
- 38 No Windows, para se impedir que vírus e outras pragas virtuais infectem o computador, é necessário instalar uma ferramenta antivírus, mantê-la atualizada e, periodicamente, realizar varredura eletrônica nos arquivos do computador.
- 39 No Google Chrome, a opção Históricos - Limpar Dados de Navegação possibilita apagar os endereços de páginas visitadas e, também, remover lista de arquivos baixados (*downloads*) da Internet pelo usuário.
- 40 No BrOffice Impress, a opção de duplicar um eslaide editado permite que, dentro de uma apresentação, seja criado um novo eslaide com o mesmo estilo e a mesma estrutura do eslaide editado, mas com conteúdo vazio.

Terminado o concurso para o cargo de soldado combatente, para o qual, conforme previsto em edital, havia 140 vagas, buscou-se uma forma de dar provimento aos cargos, com a chamada para a posse dos classificados. Devido à contingência de recursos, foi estabelecido que a chamada seria mensal, durante determinada quantidade de meses, e que as quantidades de aprovados chamados mensalmente para a posse deveria obedecer a uma progressão aritmética de razão 2.

Com referência à situação hipotética apresentada, julgue os itens seguintes.

- 41 Se todos os classificados forem chamados mês a mês durante 7 meses, então no 4.º mês serão chamados 20 dos classificados.
- 42 É possível que mensalmente as quantidades dos classificados chamados para a posse sejam 1, 3, 5, ..., e assim sucessivamente durante determinado número de meses.

A figura a seguir mostra o esquema usado por uma corporação do corpo de bombeiros para debelar um incêndio na vegetação de um extenso terreno quadrado.

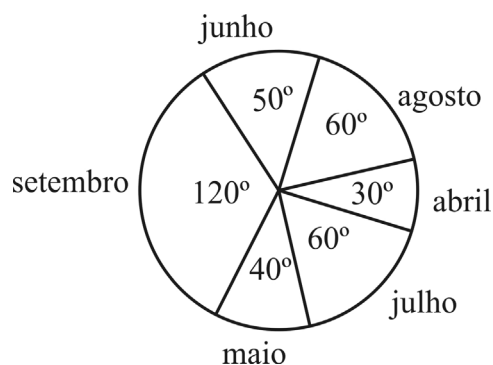


Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy , cuja unidade de medida é o quilômetro, o terreno tem vértices nos pontos $A = (-10, -10)$, $B = (-10, -10)$, $C = (-10, -10)$ e $D = (-10, 10)$. A frente de bombeiros, formada por homens com abafadores e bombas costais, avança debelando o incêndio a partir do ponto D, caminhando sempre sobre retas paralelas à reta $y = x$.

A respeito dessa situação, julgue os próximos itens.

- 43 Considere que, depois de debelado o incêndio, visando proteger a área, o proprietário resolva cercá-la, inserindo-a em um círculo cujo centro se encontre no centro do terreno. Nesse caso, considerando-se 4,44 como valor aproximado para $\pi\sqrt{2}$, cada volta de arame farpado a ser usado na cerca terá comprimento superior a 88 km.
- 44 No momento em que a frente de bombeiros estiver sobre a reta de equação $x - y + 10 = 0$, mais de $1/7$ do incêndio já terá sido debelado.
- 45 No momento em que a frente de bombeiros estiver sobre a reta de equação $x - y + 2 = 0$, restarão, ainda, mais de 230 km^2 de área de vegetação a ser livrada do fogo.

O gráfico de setores a seguir mostra a distribuição das quantidades de incêndios em determinada região, nos meses de abril a setembro de determinado ano.



Sabendo-se que nesses meses ocorreram 1.548 incêndios nessa região, julgue os itens que se seguem.

- 46 A frequência relativa à classe “incêndios no mês de setembro” é superior a 30%.
- 47 Nos meses de maio e junho ocorreram mais de 400 incêndios nessa região.

Se P e Q forem proposições simples, a proposição $P \rightarrow Q$ — que se lê “se P, então Q” — será falsa quando P for verdadeira e Q for falsa. Nos demais casos, $P \rightarrow Q$ será sempre verdadeira. Nesse sentido, julgue os itens que se seguem.

- 48 A proposição Se k é um número primo qualquer, então k^2 é um número ímpar, é verdadeira.
- 49 Caso P seja a proposição A sequência 1, 4, 9, 16, 25 forma uma progressão geométrica., e Q seja a proposição A soma $1 + 4 + 9 + 16 + 25$ é igual a 55., a proposição $P \rightarrow Q$ será falsa.
- 50 A proposição Se determinado candidato foi aprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças, ele se tornou soldado combatente do corpo de bombeiros local. é equivalente à seguinte proposição: Se determinado candidato não se tornou soldado combatente do corpo de bombeiros local, então ele foi reprovado nas provas objetivas do concurso e no curso de formação de praças.

Espaço livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Acerca do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, julgue os itens subsequentes.

- 51 Em caso de deserção, a praça sem estabilidade só poderá ser expulsa após o devido processo legal.
- 52 Os militares são processados e julgados pela justiça militar estadual, independentemente da natureza do crime por eles praticado.
- 53 Os alunos dos cursos de formação militar, em todos os níveis, e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, são considerados militares da ativa.
- 54 Os integrantes das polícias militares constituem uma categoria especial de servidores públicos.

Considerando o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, julgue os itens a seguir.

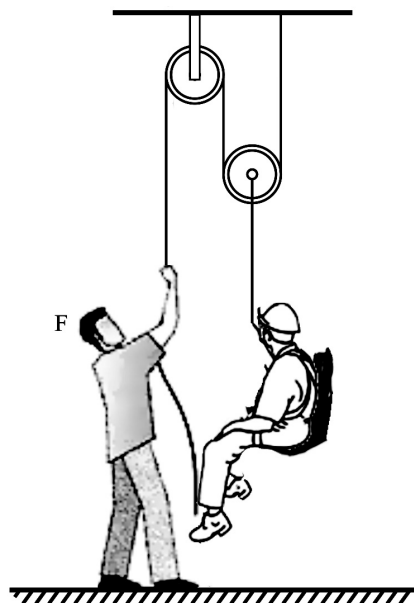
- 55 Na hipótese de transgressão disciplinar, não se aplicará sanção ao transgressor caso seja reconhecido que houve qualquer causa de justificação prevista na legislação pertinente.
- 56 As dispensas da revista do recolher e do pernoite não constituem recompensas militares.
- 57 O afastamento do serviço pode ser cassado devido à exigência do serviço ou por qualquer outro motivo de interesse geral.
- 58 Consideram-se crimes militares as violações, por ação ou omissão, dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares, estatuídos por norma regulamentar.

A respeito da legislação sobre os critérios e as condições que asseguram o acesso na hierarquia militar, julgue os próximos itens.

- 59 São critérios para a promoção o merecimento intelectual e a antiguidade.
- 60 A promoção a cabo exige que o militar conte com, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço.
- 61 As médias finais dos cursos de formação podem representar uma pontuação maior ou menor no Quadro de Acesso por Merecimento.
- 62 A pontuação negativa mais severa atribuída a um militar decorre da detenção.
- 63 Negada sua promoção, o militar poderá interpor recurso administrativo junto ao comandante geral da corporação.

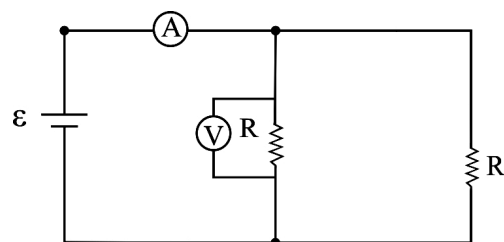
Julgue os próximos itens, com base no disposto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas e nas legislações estaduais que tratam dos critérios e das condições de acesso na hierarquia militar.

- 64 **Situação hipotética:** Determinado militar, durante um salvamento, ultrapassou os limites normais de cumprimento do dever com atos de audácia e coragem e, por isso, recebeu promoção por bravura. Em decorrência das circunstâncias do salvamento, o militar veio a falecer. **Assertiva:** Nesse caso, o militar não receberá a promoção *post-mortem* que resultaria das consequências do ato de bravura.
- 65 É considerado ausente o policial militar que deixa de comparecer ou se afasta de sua organização por mais de vinte e quatro horas consecutivas.
- 66 O policial militar deve obedecer com rapidez às ordens determinadas por autoridade competente e, quando uma ordem parecer obscura, estará isento de responsabilidade pelo excesso ou abuso que cometer no seu cumprimento.



Para facilitar o processo de içar um corpo, pode-se utilizar um sistema de roldanas, como o ilustrado na figura acima. Na figura, o homem que puxa a corda aplica uma força para levantar uma pessoa de 65 kg, que está presa a uma cadeira de 5 kg, que, por sua vez, está suspensa por uma corda inextensível ideal que, também, passa por uma roldana móvel ideal. Com relação a essa situação e aos vários aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

- 67 Se a corda se romper quando a cadeira estiver parada a uma altura de 1,5 m do solo, a energia cinética do sistema (pessoa e cadeira) ao tocar o solo será superior a 1.000 J.
- 68 Para que a pessoa sentada na cadeira fique em equilíbrio, o homem deve aplicar uma força vertical para baixo de módulo igual a 350 N.



O circuito mostrado é constituído de uma fonte com força eletromotriz $\varepsilon = 18 \text{ V}$; dois resistores R de 6Ω cada; e dois instrumentos de medida, um amperímetro e um voltmímetro.

Considerando ideais todos os elementos do circuito, julgue os próximos itens.

- 69 Se, nesse mesmo circuito, o voltmímetro for retirado do circuito, sendo substituído pelo amperímetro, a corrente que passará pelo resistor da direita será igual a 3 A.
- 70 Na situação de equilíbrio, o amperímetro registrará 3 A.
- 71 A diferença de potencial registrada pelo voltmímetro é igual a 18 V.



I

II

III

Os recipientes I, II e III mostrados na figura precedente contêm o mesmo líquido, até a mesma altura. As áreas dos fundos dos recipientes I e II são iguais e a área do fundo do recipiente III é maior que as áreas de I e II. Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes.

- 72 A intensidade da força exercida pelo líquido no fundo do recipiente I é maior que a força exercida pelo líquido no fundo do recipiente III.
- 73 Os fundos dos três recipientes suportam a mesma pressão.

substância	calor específico (cal/g °C)	calor latente de vaporização (cal/g)	calor latente de fusão (cal/g)
água	1	540	80
gelo	0,50		
vapor d'água	0,50		

Considerando os dados apresentados na tabela precedente, julgue os itens a seguir, a respeito do processo de transformar 50 gramas de gelo a 0 °C em vapor à temperatura de 250 °C.

- 74 Para transformar água a 100 °C em vapor a 250 °C deve-se fornecer 20.000 cal para a água.
- 75 Para fundir o gelo, é necessário que ele receba 4.000 cal de calor.
- 76 Para elevar a temperatura da água de 0 °C para 100 °C, deve-se fornecer 5.000 cal de calor.

Espaço livre



Figura I

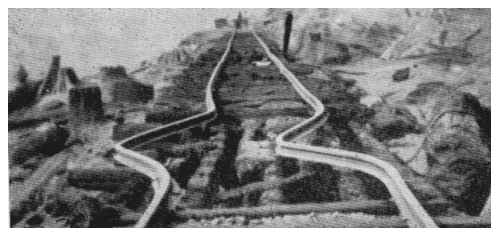


Figura II

No ambiente, é possível constatar várias situações em que a dilatação térmica de materiais desempenha importante papel. Para que a dilatação dos materiais não cause danos, por exemplo, nas grandes estruturas de concreto armado e nos trilhos das estradas de ferro, são deixadas juntas de dilatação. A figura I mostra o trecho de uma estrada de ferro em que aparece uma junta de dilatação. A figura II mostra os trilhos deformados após ocorrer um incêndio com grande elevação da temperatura.

Tendo as figuras e o texto como referência inicial, julgue os seguintes itens.

- 77 Observando a figura II é correto inferir que, apesar da existência das juntas de dilatação, a deformação dos trilhos deveu-se à dilatação dos trilhos que, com a alta temperatura, foi maior que a largura das juntas de dilatação.
- 78 **Situação hipotética:** Uma estrada de ferro, corretamente projetada, vai empregar trilhos de comprimento L e, entre os trilhos, será deixada uma junta de dilatação de 2 cm. **Assertiva:** Nessa situação, se uma mudança de projeto implicar a utilização de trilhos de comprimento maior que L , então as juntas de dilatação deverão ser superiores a 2 cm.

Durante uma tempestade, houve um raio com fluxo de cargas elétricas entre o solo e uma nuvem igual a 16.000 coulomb por segundo. A descarga elétrica durou 10^{-8} segundos.

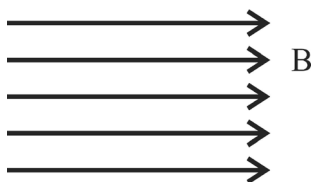
Considerando essas informações e os aspectos relacionados a esse fenômeno e à lei de Coulomb, julgue os itens subsequentes.

- 79 **Situação hipotética:** Durante a tempestade, uma pessoa observou um relâmpago e, somente após 15 segundos, ela escutou o barulho do trovão. **Assertiva:** Nessa situação, sabendo-se que a velocidade do som no ar é igual a 340 m/s, é correto afirmar que a pessoa se encontra a mais de 5.000 m do local onde ocorreu a descarga elétrica.
- 80 Se a carga do elétron for igual a $1,6 \times 10^{-19}$ C, então, no referido intervalo de tempo, 10^{15} elétrons fluíram para a terra.
- 81 Caso um bastão isolado carregado positivamente se aproxime, sem tocar, de uma esfera metálica de carga nula colocada em cima de um suporte isolante, o objeto metálico não estará sujeito a uma força de atração porque a carga elétrica dele é nula.

intensidade de corrente	efeitos	consequência
$I < 1 \text{ mA}$	pouco efeito	nenhuma
$1 \text{ mA} < I < 50 \text{ mA}$	asfixia lenta	mínima para pouco tempo de exposição e socorro rápido
$50 \text{ mA} < I < 5 \text{ A}$	fibrilação ventricular	possível morte
$I > 5 \text{ A}$	queimaduras internas e externas	morte

O ser humano, mesmo sendo condutor, mostra certa resistência à passagem da corrente elétrica. A tabela precedente mostra, de forma simplificada, algumas informações sobre a influência da corrente elétrica no corpo de um homem saudável. A respeito desse assunto e tendo como referência a tabela precedente, julgue os próximos itens.

- 82 Considerando-se que a resistência interna de um homem seja de $200 \, \Omega$ e que esteja passando pelo seu corpo uma corrente de 2 mA , é correto afirmar que, por efeito joule, será dissipado pelo seu corpo uma potência maior que 1 W .
- 83 Ao colocar a mão nos pinos de uma tomada de 220 V , um indivíduo saudável, com resistência do corpo igual a $200 \, \Omega$, poderá sofrer fibrilação ventricular.



Uma partícula de carga Q e massa M é lançada, com velocidade v , em uma região do campo magnético B , cuja direção e sentido — que aponta para a direita — são mostrados na figura precedente.

Com relação a essa situação, julgue o item seguinte.

- 84 Se a partícula carregada for lançada paralelamente ao campo magnético, ela será desviada para baixo, na direção perpendicular ao campo magnético B .

A respeito da matéria e de sua constituição química, julgue os itens a seguir.

- 85 O mol é a unidade de medida da grandeza quantidade de matéria.
- 86 Elemento químico pode ser considerado um conceito teórico, por ser definido como tipo de átomos, também definido por um número atômico.
- 87 Os elementos químicos são organizados na tabela periódica pelo crescente número de massa.
- 88 Na tabela periódica, os elementos químicos são classificados em subgrupos de elementos conforme as propriedades de seus átomos.
- 89 De acordo com o modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos de elétrons, prótons e nêutrons.
- 90 A massa molecular das substâncias é dada pela soma das massas de todos os átomos que constituem suas moléculas ou fórmulas mínimas.

Acerca dos diferentes tipos de ligações químicas e das substâncias formadas em reações químicas, julgue os próximos itens.

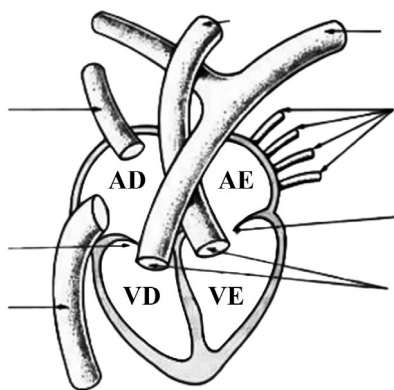
- 91 Nas moléculas, os átomos das substâncias são organizados linearmente de acordo com sua fórmula molecular.
- 92 O principal produto das reações de neutralização é a água.
- 93 A redução em reações químicas não está relacionada com a diminuição de tamanho dos átomos.
- 94 Os óxidos são substâncias artificiais produzidas pela indústria.
- 95 As ligações iônicas são formadas pela união de íons com cargas iguais.
- 96 Em uma ligação covalente, os elétrons são cedidos pelo átomo de maior tamanho.

Com relação a reações químicas e a substâncias, julgue os itens subsequentes.

- 97 Uma reação de substâncias orgânicas pode gerar substâncias inorgânicas.
- 98 Nas reações químicas, os átomos se reorganizam para formar os produtos.
- 99 No balanceamento de uma equação química, o número de substâncias no reagente tem que ser igual ao número de substâncias no produto.
- 100 A concentração de uma solução é dada pela quantidade de matéria por litro de solução.
- 101 Um átomo de carbono pode formar 2, 4 ou 6 ligações com outro átomo de carbono.
- 102 As cadeias carbônicas são formadas por ligação linear entre átomos de carbono, de oxigênio e de hidrogênio.

Com relação às diferenças morfológicas e funcionais entre células procarióticas e eucarióticas, julgue os itens a seguir.

- 103 As mitocôndrias, organelas ausentes em células procarióticas, atuam como fonte de energia para células eucarióticas.
- 104 Os flagelos são estruturas que promovem o deslocamento de células procarióticas e eucarióticas no meio ambiente em que vivem.
- 105 Células procarióticas possuem organelas citoplasmáticas revestidas por membranas com função de proteção celular.
- 106 Células eucarióticas se dividem por fissão binária, o que explica o surgimento de duas células idênticas ao final da divisão celular.



Internet: <www.uff.br> (com adaptações).

Considerando as quatro cavidades que compõem o coração humano ilustrado na figura precedente, julgue os itens seguintes.

- 107** O ventrículo direito (VD) recebe o sangue do átrio esquerdo, conduzindo-o para os pulmões.
- 108** No átrio direito (AD) desembocam as veias cava inferior e cava superior, que trazem sangue venoso (pobre em oxigênio) dos tecidos para o coração.
- 109** O átrio esquerdo (AE) recebe o sangue arterial (rico em oxigênio) trazido do pulmão pelas veias pulmonares.

As doenças negligenciadas são um grupo de doenças tropicais que acometem populações pobres da África, Ásia e América Latina. Juntas, essas doenças são responsáveis pela morte de milhares de pessoas anualmente.

Internet: <https://agencia.fiocruz.br> (com adaptações).

Tendo como referência o fragmento de texto apresentado e considerando os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens subsequentes.

- 110** A principal medida para a eliminação dos ovos do mosquito *Aedes aegypti* depositados nos recipientes considerados criadouros com água parada — como pneus e pratos dos vasos de planta — consiste em jogar a água fora e aguardar que esses criadouros sequem naturalmente.
- 111** Embora seja uma doença curável, a tuberculose tem sido responsável pela morte de milhares de indivíduos coinfectados com o vírus HIV.
- 112** A transmissão da dengue ocorre pela picada do mosquito vetor, que transfere para o hospedeiro o helminto causador dessa doença.
- 113** Doença relacionada a más condições de higiene e saneamento básico, a esquistossomose é causada por protozoários do gênero *Plasmodium*.

O Xote das meninas

Mandacaru quando fulora na seca
É o siná que a chuva chega no sertão
Toda menina que enjoa da boneca
É siná que o amor já chegou no coração...

Luiz Gonzaga e Zé Dantas (fragmento da música).

Tendo como referência os versos acima, extraídos da letra de uma canção que faz uma comparação rústica entre os ciclos de vida do mandacaru e do ser humano, julgue os itens subsecutivos.

- 114** Em uma das fases do seu ciclo de vida, o mandacaru desenvolve espinhos que promovem a perda excessiva de água nessa planta.
- 115** O mandacaru é uma planta típica de biomas com climas secos e pouca disponibilidade e precipitação pluvial de água, como a Caatinga, o Cerrado e o Pampa.
- 116** O fragmento da canção menciona uma planta xerófita cujo nome científico é *Cereus jamacaru*, pertencente à família das cactáceas.

Com relação aos ciclos biogeoquímicos, julgue os próximos itens.

- 117** No ciclo biológico do carbono em ambiente terrestre, o dióxido de carbono é removido da atmosfera pela fotossíntese, podendo depois retornar à atmosfera por meio da respiração de plantas, animais e microrganismos.
- 118** O escoamento subterrâneo é uma fase no ciclo da água em que parte da água existente no solo é utilizada pela vegetação e depois eliminada pelas folhas na forma de vapor.

Acerca das consequências das ações antrópicas sobre os ecossistemas, julgue os itens subsequentes.

- 119** A ocupação e a colonização de novos ecossistemas pelo ser humano podem aumentar a introdução de espécies exógenas ou exóticas nesses locais.
- 120** A intensificação das queimadas intencionais no Cerrado, para a prática agropecuária, aumenta a germinação de sementes, o rebrotamento dessa vegetação e a disponibilidade de alimentos para os animais, sendo, portanto, benéfica para o ambiente.